

Python 程式語言

Lab 2: Flow Control and Basic Syntax

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 李泓勳

Lab 2-1

- 利用if-else 和 迴圈，輸入一個矩陣高度n，n不能小於0
輸出一個階梯數字矩陣，數字後都有一個空格，讓數字
靠右對齊

```
請輸入矩陣高度:0  
輸入錯誤
```

```
請輸入矩陣高度:10  
1  
2 3  
4 5 6  
7 8 9 10  
11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31 32 33 34 35 36  
37 38 39 40 41 42 43 44 45  
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
```

Lab 2-2

- 利用if-else 和 迴圈，排序數列

給定一個整數數列，長度為 n ($n > 3$)，將整數數列由小到大做排序，輸出排序前和排序後的數列，數字後都有一個空格

```
請輸入 n:5  
請輸入數列:2 4 1 5 3  
排序前的數列: 2 4 1 5 3  
排序後的數列: 1 2 3 4 5
```

HW 2-1

- 利用if-else 和 迴圈，畫空心等腰三角形

輸入一個三角形的高度整數n，n必須大於1，最後輸出高度為n的空心三角形，三角形由*組成

```
請輸入三角形的高度:0  
輸入錯誤
```

```
請輸入三角形的高度:5  
  
  *  
 * *  
*   *  
*   *  
*   *  
*****
```

HW 2-2

- 給定一串整數輸入，整數會依序一個一個輸入，請你在每讀入一個整數後，立刻輸出目前所有輸入數字的「中位數」
- 利用if-else 和 迴圈，排序數列
- 中位數：
 - 如果目前共有 n 個數字，且 n 為奇數，則中位數是排序後的「中間那個數字」
 - 如果 n 為偶數，則中位數是排序後「中間兩個數字的平均」，並且採用整數除法
- 直到輸入EOF結束

```
請輸入一個數:1
1
請輸入一個數:5
3
請輸入一個數:8
5
請輸入一個數:7
6
請輸入一個數:9
7
請輸入一個數:^Z
PS C:\Users\User\Desktop\python>
```